

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA



BÀI TẬP LỚN

Đề tài : XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT DỊCH VỤ DU LỊCH TRỰC TUYẾN BẰNG
LARAVEL MVC

Giảng viên hướng dẫn:

Th.S Phạm Đức Bắc

Thành viên: Hoàng Mạnh Hưng - 23014464

Nguyễn Chí Thái - 23014848

Hoàng Hương Hậu - 23013351

Trần Văn Khánh - 23014765

Nhóm : 16

Khoa: Du lịch

Lớp, khoá: Lập trình web trong du lịch 02
(NO1)

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên bộ môn Lập trình Web dữ liệu đã tận tình hướng dẫn, định hướng và đưa ra những yêu cầu cụ thể để nhóm có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Trong suốt quá trình thực hiện, giảng viên không chỉ hỗ trợ về mặt chuyên môn mà còn giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu cho đến triển khai và kiểm thử hệ thống thực tế.

Thông qua đề tài này, nhóm đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học như framework Laravel, mô hình kiến trúc MVC, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, hệ thống route, controller, model, blade template, middleware và phân quyền người dùng vào việc phát triển một sản phẩm web thực tế. Bên cạnh đó, nhóm cũng rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc, xử lý lỗi hệ thống và tối ưu giao diện người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Bài tiểu luận trình bày toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến dựa trên source code mà nhóm đã phát triển. Nội dung báo cáo tập trung vào các phần chính như mục tiêu hệ thống, đối tượng sử dụng, yêu cầu chức năng, phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, sơ đồ xử lý, kiến trúc Laravel MVC, các module chức năng chính và kết quả triển khai thực tế. Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện và hướng phát triển mở rộng hệ thống trong tương lai.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện đề tài trong phạm vi kiến thức và thời gian cho phép, bài báo cáo chắc chắn vẫn còn một số thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ giảng viên để có thể hoàn thiện hơn về kiến thức cũng như kỹ năng xây dựng hệ thống web trong các dự án sau này.

Cuối cùng, nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên bộ môn đã tận tình hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành bài tiểu luận này.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: Chữ ký giảng viên:

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	3
MỤC LỤC	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	6
1.1. Lý do chọn đề tài	6
1.2. Mục tiêu hệ thống	6
1.3. Đối tượng sử dụng	6
1.4. Ý nghĩa thực tiễn.....	6
1.5. Công nghệ sử dụng	7
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	7
2.1. Tác nhân của hệ thống	7
2.2. Use case tổng quát	9
2.3. Chức năng hệ thống	13
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	15
2.5. Sơ đồ luồng xử lý.....	19
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG.....	21
3.1. Kiến trúc Laravel MVC	21
3.2. Module khách hàng.....	27
3.3. Module đối tác	31
3.4. Module quản trị viên.....	34
3.5. Model và quan hệ dữ liệu	37
3.6. Giao diện hệ thống bằng Blade.....	40
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	43
4.1. Hình ảnh giao diện và kết quả thực hiện	43
4.2. Chức năng đã hoàn thành.....	49
4.3. Đánh giá kết quả	51
4.4. Hạn chế	52
4.5. Hướng phát triển	52
4.6. Phân chia công việc	52

KẾT LUẬN.....	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO	55
PHỤ LỤC. DANH SÁCH ẢNH CODE ĐÃ CHÈN.....	56

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Du lịch là một lĩnh vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến ngày càng cao. Người dùng thường muốn tìm kiếm tour, khách sạn, vé, visa hoặc dịch vụ thuê xe một cách nhanh chóng, có thể xem thông tin, so sánh giá, đặt dịch vụ và theo dõi trạng thái đơn hàng ngay trên website. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến là đề tài có tính thực tế, phù hợp với môn học Lập trình Web dữ liệu.

Dự án trong source code sử dụng Laravel Framework, tổ chức theo mô hình MVC. Hệ thống có nhiều nhóm người dùng như khách hàng, đối tác và quản trị viên. Đây là cấu trúc phù hợp để chứng minh các nội dung chính của môn học: route, controller, model, migration, quan hệ dữ liệu, blade view, xác thực và phân quyền.

1.2. Mục tiêu hệ thống

- Xây dựng website cho phép khách hàng tìm kiếm và đặt các dịch vụ du lịch.
- Hỗ trợ đối tác đăng tải và quản lý dịch vụ do mình cung cấp.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi người dùng, đơn hàng, đánh giá và phản hồi.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ rõ ràng, có liên kết giữa người dùng, dịch vụ, đơn hàng, đánh giá.
- Áp dụng mô hình Laravel MVC để tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và thao tác dữ liệu.

1.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng chính. Khách hàng là người truy cập website để xem thông tin, đặt dịch vụ và đánh giá. Đối tác là người cung cấp dịch vụ, có quyền thêm, sửa, xóa dịch vụ và quản lý các đơn hàng liên quan. Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống, phê duyệt đơn hàng, quản lý tài khoản, kiểm duyệt đánh giá và theo dõi thống kê.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống giúp số hóa quy trình giới thiệu và đặt dịch vụ du lịch, giảm thao tác thủ công khi tư vấn và xác nhận đơn hàng. Về mặt học tập, dự án thể hiện khả năng xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh với Laravel: từ thiết kế bảng dữ liệu, xử lý route, viết controller, tạo view, upload ảnh, validate dữ liệu đến phân quyền theo vai trò.

1.5. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP và Laravel Framework theo mô hình MVC. Ngoài ra dự án còn sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu và Blade Template để xây dựng giao diện.

Các công nghệ chính được sử dụng gồm:

Công nghệ	Vai trò
PHP	Xử lý logic backend
Laravel Framework	Xây dựng hệ thống theo mô hình MVC
MySQL	Quản lý cơ sở dữ liệu
Blade Template	Xây dựng giao diện động
Bootstrap / Tailwind CSS	Thiết kế giao diện responsive
JavaScript	Xử lý tương tác phía client
GitHub	Quản lý source code
XAMPP	Môi trường chạy Apache và MySQL

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Tác nhân của hệ thống

Trong hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến, các tác nhân là những đối tượng trực tiếp tương tác với website nhằm thực hiện các chức năng khác nhau. Việc xác định rõ tác nhân giúp hệ thống phân quyền hợp lý, đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện trong quá trình xây dựng chức năng. Dựa trên yêu cầu thực tế của hệ thống, có ba tác nhân chính gồm khách hàng, đối tác và quản trị viên.

Tác nhân	Mục đích sử dụng	Chức năng chính
Khách hàng	Tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch	Đăng ký, đăng nhập, xem dịch vụ, đặt dịch vụ, upload hóa đơn, đánh giá
Đối tác	Cung cấp và quản lý dịch vụ	Thêm, sửa, xóa dịch vụ; xem đơn hàng; cập nhật trạng thái; xem phản hồi
Quản trị viên	Quản lý toàn bộ hệ thống	Quản lý người dùng, đơn hàng, đánh giá, phản hồi và thống kê doanh thu

– Khách hàng

Khách hàng là người sử dụng chính của hệ thống với mục đích tìm kiếm và đặt các dịch vụ du lịch trực tuyến. Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản, khách hàng có thể xem danh sách dịch vụ, tìm kiếm theo địa điểm hoặc loại dịch vụ, xem chi tiết dịch vụ và thực hiện đặt dịch vụ. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tải lên hóa đơn thanh toán, theo dõi trạng thái đơn hàng và gửi đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ.

– Đối tác

Đối tác là các cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch trên hệ thống. Đối tác có quyền thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các dịch vụ do mình quản lý. Đồng thời đối tác có thể xem danh sách đơn hàng liên quan, cập nhật trạng thái xử lý và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

– Quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của website. Admin có quyền quản lý tài khoản người dùng, kiểm duyệt đánh giá, xử lý phản hồi, quản lý đơn hàng và theo dõi thống kê doanh thu. Ngoài ra quản trị viên còn đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và kiểm soát các nội dung không phù hợp.

2.2. Use case tổng quát

Hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến được xây dựng nhằm phục vụ ba nhóm tác nhân chính gồm khách hàng, đối tác và quản trị viên. Mỗi tác nhân sẽ có những chức năng và quyền truy cập khác nhau trong hệ thống. Việc phân tích Use Case giúp xác định rõ các chức năng cần triển khai và mối liên hệ giữa người dùng với hệ thống.

2.2.1. Tác nhân khách hàng (Customer)

Khách hàng là người sử dụng chính của hệ thống với mục đích tìm kiếm và đặt các dịch vụ du lịch trực tuyến. Sau khi đăng ký và đăng nhập, khách hàng có thể thực hiện các chức năng như xem danh sách dịch vụ, tìm kiếm dịch vụ theo địa điểm hoặc danh mục, xem chi tiết dịch vụ, đặt dịch vụ, upload hóa đơn thanh toán và gửi đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ.

Các Use Case chính của khách hàng gồm:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập hệ thống
- Xem danh sách dịch vụ
- Tìm kiếm dịch vụ
- Xem chi tiết dịch vụ
- Đặt dịch vụ
- Upload hóa đơn thanh toán
- Xem lịch sử đơn hàng
- Đánh giá dịch vụ
- Gửi phản hồi/liên hệ

2.2.2. Tác nhân đối tác (Partner)

Đối tác là đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên hệ thống. Sau khi được cấp quyền partner, người dùng có thể đăng tải và quản lý các dịch vụ của mình. Ngoài ra đối tác còn có thể theo dõi đơn hàng liên quan đến dịch vụ mà mình cung cấp.

Các Use Case chính của đối tác gồm:

- Đăng nhập hệ thống
- Thêm mới dịch vụ
- Chỉnh sửa dịch vụ
- Xóa dịch vụ
- Upload hình ảnh dịch vụ
- Quản lý đơn hàng
- Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Xem phản hồi từ khách hàng
- Xem thống kê cơ bản

2.2.3. Tác nhân quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống. Admin chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dữ liệu, kiểm duyệt nội dung và theo dõi hoạt động của website.

Các Use Case chính của quản trị viên gồm:

- Đăng nhập trang quản trị
- Quản lý tài khoản người dùng
- Phân quyền người dùng
- Quản lý dịch vụ
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý đánh giá
- Quản lý phản hồi
- Thống kê doanh thu
- Theo dõi số lượng khách hàng và đối tác
- Khóa hoặc mở tài khoản vi phạm

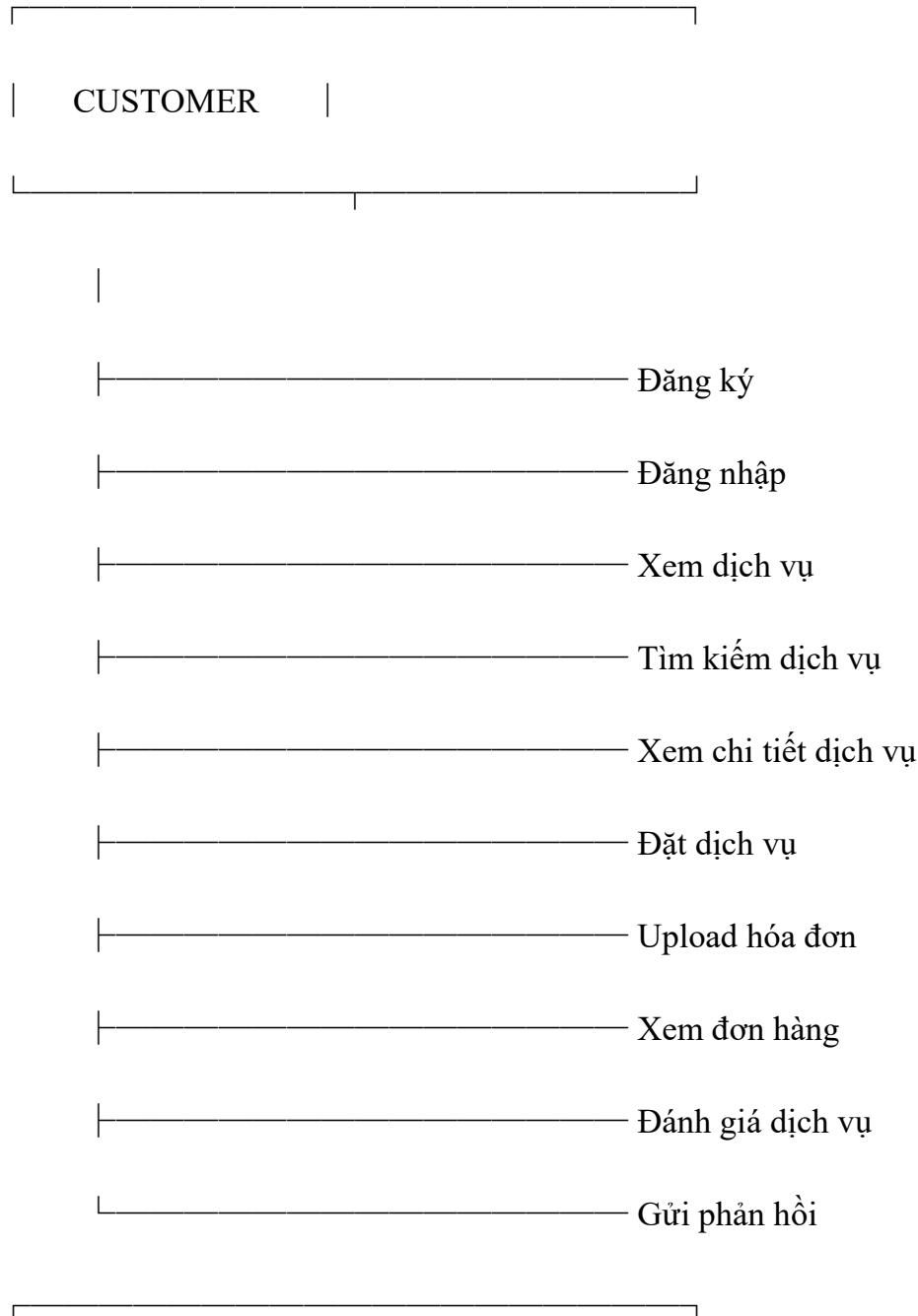
2.2.4. Mô tả Use Case tổng quát của hệ thống

Quy trình hoạt động chính của hệ thống bắt đầu từ việc khách hàng truy cập website để tìm kiếm dịch vụ du lịch phù hợp. Sau khi lựa chọn dịch vụ, khách hàng thực hiện đặt dịch vụ và tải hóa đơn thanh toán lên hệ thống. Đối tác sẽ tiếp nhận thông tin đơn hàng, xác nhận trạng

thái và quản lý dịch vụ do mình cung cấp. Trong khi đó, quản trị viên có vai trò kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống, quản lý dữ liệu và theo dõi doanh thu.

Việc phân chia Use Case theo từng vai trò giúp hệ thống đảm bảo tính bảo mật, dễ quản lý và thuận lợi cho việc mở rộng chức năng trong tương lai.

HỆ THỐNG ĐẶT DỊCH VỤ DU LỊCH



| PARTNER |

Đăng nhậpQuản lý dịch vụThêm dịch vụSửa dịch vụXóa dịch vụUpload ảnhQuản lý đơn hàngCập nhật trạng tháiXem phản hồi

| ADMIN |

Đăng nhập adminQuản lý người dùng

_____	Quản lý đơn hàng
_____	Quản lý đánh giá
_____	Quản lý phản hồi
_____	Quản lý dịch vụ
_____	Thống kê doanh thu
_____	Kiểm duyệt hệ thống

2.3. Chức năng hệ thống

Hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến được chia thành nhiều phân hệ tương ứng với từng nhóm người dùng và chức năng cụ thể. Việc phân chia thành các phân hệ giúp hệ thống dễ quản lý, dễ mở rộng và đảm bảo tính phân quyền trong quá trình sử dụng. Các chức năng chính của hệ thống được mô tả như sau:

Phân hệ	Chức năng	Mô tả
Public	Xem trang chủ	Hiển thị danh sách dịch vụ nổi bật, danh mục dịch vụ và bộ lọc tìm kiếm theo địa điểm hoặc loại dịch vụ.
Public	Xem chi tiết dịch vụ	Hiển thị thông tin chi tiết gồm mô tả, giá, địa điểm, khách sạn liên quan, đánh giá và gợi ý dịch vụ tương tự.
Customer	Đặt dịch vụ	Cho phép khách hàng tạo đơn đặt dịch vụ với số lượng, ngày đặt và ghi chú riêng.
Customer	Upload hóa đơn	Tải ảnh hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán lên hệ thống để xác nhận đơn hàng.
Customer	Đánh giá dịch vụ	Gửi đánh giá và nhận xét sau khi sử dụng dịch vụ.
Partner	CRUD dịch vụ	Thêm mới, chỉnh sửa, xóa dịch vụ; upload ảnh và liên kết khách sạn với dịch vụ.

Phân hệ	Chức năng	Mô tả
Partner	Quản lý đơn hàng	Xem danh sách đơn hàng liên quan đến dịch vụ của mình và cập nhật trạng thái xử lý.
Partner	Quản lý thông tin dịch vụ	Theo dõi tình trạng hoạt động, cập nhật giá và nội dung mô tả dịch vụ.
Admin	Quản lý người dùng	Xem danh sách tài khoản, đổi vai trò, khóa hoặc mở tài khoản người dùng.
Admin	Quản lý đánh giá	Duyệt, ẩn hoặc xóa đánh giá của khách hàng trước khi hiển thị công khai.
Admin	Quản lý phản hồi	Xem và xử lý các phản hồi, góp ý hoặc liên hệ từ người dùng.
Admin	Thống kê	Thống kê số lượng khách hàng, đối tác, dịch vụ, đơn hàng và doanh thu theo tháng.

– Phân hệ Public

Đây là khu vực dành cho tất cả người dùng truy cập website mà không cần đăng nhập. Người dùng có thể xem danh sách dịch vụ, tìm kiếm theo nhu cầu và xem chi tiết từng dịch vụ. Phân hệ này đóng vai trò giới thiệu và quảng bá các dịch vụ du lịch trên hệ thống.

– Phân hệ Customer

Sau khi đăng nhập với vai trò khách hàng, người dùng có thể thực hiện đặt dịch vụ, upload hóa đơn thanh toán, theo dõi đơn hàng và gửi đánh giá. Đây là phân hệ chính phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến của khách hàng.

– Phân hệ Partner

Đối tác là người cung cấp dịch vụ trên hệ thống nên có quyền quản lý các dịch vụ do mình tạo. Đối tác có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa dịch vụ và theo dõi các đơn hàng liên quan nhằm phục vụ quá trình vận hành và chăm sóc khách hàng.

– Phân hệ Admin

Admin là phân hệ quản trị trung tâm của hệ thống. Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu như tài khoản người dùng, dịch vụ, đơn hàng, đánh giá và phản hồi. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ thống kê doanh thu và số lượng giao dịch nhằm phục vụ công tác quản lý và theo dõi hoạt động của website.

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng bằng MySQL và quản lý thông qua Migration của Laravel. Việc sử dụng migration giúp dễ dàng tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu và đồng bộ cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển hệ thống. Dựa trên thư mục database/migrations trong source code, hệ thống gồm nhiều bảng dữ liệu liên kết với nhau bằng khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Các bảng chính trong hệ thống bao gồm: users, categories, hotels, services, orders, reviews, feedbacks và bảng trung gian hotel_service. Mỗi bảng đảm nhiệm một vai trò riêng trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến.

Bảng	Vai trò	Khóa chính / khóa ngoại	Một số trường chính
users	Lưu thông tin tài khoản người dùng	id	name, email, password, role, avatar, status
categories	Danh mục dịch vụ	id	name, slug
hotels	Lưu thông tin khách sạn	id	name, address, star, image

Bảng	Vai trò	Khóa chính / khóa ngoại	Một số trường chính
services	Lưu thông tin dịch vụ du lịch	id, category_id, user_id, hotel_id	title, description, price, location, image, status
orders	Lưu thông tin đơn đặt dịch vụ	id, user_id, service_id	quantity, booking_date, total_price, status, payment_method, payment_proof
reviews	Lưu đánh giá dịch vụ	id, user_id, service_id	rating, comment, is_approved, is_visible
feedbacks	Lưu phản hồi và góp ý	id	name, contact, message, type
hotel_service	Bảng trung gian liên kết nhiều-nhiều	hotel_id, service_id	Kết nối khách sạn với dịch vụ

– **Bảng users**

Bảng users dùng để lưu thông tin tài khoản của toàn bộ người dùng trong hệ thống gồm khách hàng, đối tác và quản trị viên. Mỗi tài khoản được phân quyền thông qua trường role. Ngoài ra bảng còn lưu avatar và trạng thái hoạt động của tài khoản.

– **Bảng categories**

Bảng categories lưu danh mục dịch vụ nhằm hỗ trợ phân loại các dịch vụ du lịch theo nhóm khác nhau. Việc phân loại giúp người dùng dễ tìm kiếm và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

– **Bảng hotels**

Bảng hotels dùng để lưu thông tin khách sạn liên quan đến các dịch vụ du lịch. Một khách sạn có thể liên kết với nhiều dịch vụ khác nhau thông qua bảng trung gian hotel_service.

– **Bảng services**

Đây là bảng trung tâm của hệ thống, dùng để lưu toàn bộ thông tin dịch vụ du lịch do đối tác cung cấp. Bảng liên kết với categories, users và hotels thông qua khóa ngoại. Các trường quan trọng gồm tên dịch vụ, mô tả, giá tiền, địa điểm, hình ảnh và trạng thái hoạt động.

– **Bảng orders**

Bảng orders lưu thông tin đơn đặt dịch vụ của khách hàng. Mỗi đơn hàng sẽ liên kết với một khách hàng và một dịch vụ cụ thể. Bảng bao gồm các trường về số lượng đặt, ngày đặt, tổng tiền, phương thức thanh toán và ảnh hóa đơn thanh toán.

– **Bảng reviews**

Bảng reviews lưu đánh giá của khách hàng đối với dịch vụ đã sử dụng. Hệ thống hỗ trợ kiểm duyệt đánh giá thông qua các trường is_approved và is_visible nhằm đảm bảo nội dung hiển thị phù hợp.

– **Bảng feedbacks**

Bảng feedbacks lưu các phản hồi, liên hệ hoặc góp ý từ người dùng gửi tới hệ thống. Đây là dữ liệu giúp quản trị viên tiếp nhận ý kiến và cải thiện chất lượng dịch vụ.

– **Bảng hotel_service**

Bảng hotel_service là bảng trung gian dùng để xây dựng quan hệ nhiều-nhiều giữa khách sạn và dịch vụ. Một khách sạn có thể liên kết với nhiều dịch vụ và một dịch vụ cũng có thể liên kết với nhiều khách sạn khác nhau.

Thông qua việc thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ và sử dụng khóa ngoại, hệ thống đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả trong quá trình vận hành.

```

1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     public function up(): void
10     {
11         Schema::create('services', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             $table->foreignId('category_id')->constrained()->onDelete('cascade');
14             $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade');
15
16             // Thêm cột liên kết khách sạn ở đây (cho phép null và tự xóa liên kết nếu khách sạn bị xóa)
17             $table->foreignId('hotel_id')->nullable()->constrained('hotels')->onDelete('set null');
18
19             $table->string('title');
20             $table->text('description');
21             $table->decimal('price', 12, 2);
22             $table->string('location');
23             $table->string('image')->nullable();
24             $table->timestamps();
25         });
26     }
27
28     public function down(): void
29     {
30         Schema::dropIfExists('services');
31     }
32 };

```

Hình 2.1. Migration tạo bảng services - database/migrations/2026_05_17_092406_create_services_table.php
(dòng 1-32)

```

1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     public function up(): void
10     {
11         Schema::create('orders', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade');
14             $table->foreignId('service_id')->constrained()->onDelete('cascade');
15             $table->integer('quantity')->default(1);
16             $table->decimal('total_price', 12, 2);
17             $table->string('status')->default('pending');
18             $table->string('payment_method')->default('cod');
19             $table->timestamps();
20         });
21     }
22
23     public function down(): void
24     {
25         Schema::dropIfExists('orders');
26     }
27 };

```

Hình 2.2. Migration tạo bảng orders - database/migrations/2026_05_17_092410_create_orders_table.php
(dòng 1-28)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm đảm bảo tính nhất quán và hạn chế dư thừa dữ liệu. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa ngoại, đồng thời

áp dụng các cơ chế như cascade delete và set null để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu khi xảy ra thao tác xóa bản ghi liên quan. Việc sử dụng Migration trong Laravel giúp quá trình quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu trở nên thuận tiện, dễ bảo trì và dễ mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo của hệ thống.

2.5. Sơ đồ luồng xử lý

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Laravel MVC nên toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu đều tuân theo luồng request – response của framework Laravel. Khi người dùng thao tác trên website, yêu cầu sẽ được gửi từ trình duyệt tới hệ thống thông qua các route đã định nghĩa. Middleware sẽ kiểm tra quyền truy cập trước khi controller xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu từ database thông qua model. Sau đó dữ liệu được truyền sang Blade View để render giao diện HTML và trả kết quả về cho người dùng.

- Luồng xử lý tổng quát của hệ thống được mô tả như sau:

Người dùng gửi request từ trình duyệt → Route tiếp nhận URL → Middleware kiểm tra đăng nhập và vai trò → Controller xử lý nghiệp vụ → Model truy vấn cơ sở dữ liệu → Controller truyền dữ liệu sang Blade View → View render HTML trả về cho người dùng.

Quy trình xử lý này giúp hệ thống tách biệt rõ giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và thao tác dữ liệu, từ đó giúp source code dễ quản lý, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng chức năng trong tương lai.

- Luồng đặt dịch vụ

Khi khách hàng truy cập trang chi tiết dịch vụ và thực hiện đặt dịch vụ, hệ thống sẽ tiếp nhận dữ liệu gồm ngày đặt, số lượng và ghi chú. Route sẽ chuyển request tới phương thức HomeController@book. Tại đây controller thực hiện validate dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo thông tin hợp lệ trước khi xử lý.

Sau khi validate thành công, hệ thống tính tổng tiền dựa trên giá dịch vụ và số lượng đặt, sau đó tạo bản ghi mới trong bảng orders. Nếu khách hàng upload hóa đơn thanh toán, ảnh sẽ được lưu vào thư mục upload và đường dẫn được lưu trong cơ sở dữ liệu. Cuối cùng hệ thống chuyển hướng người dùng về dashboard hoặc trang quản lý đơn hàng.

– Luồng xử lý:

Khách hàng xem chi tiết dịch vụ → Nhập ngày đặt và số lượng → Gửi request đặt dịch vụ → HomeController@book validate dữ liệu → Tạo bản ghi trong bảng orders → Chuyển hướng về dashboard.

– Luồng quản lý dịch vụ của đối tác

Đối tác sau khi đăng nhập sẽ truy cập vào khu vực quản lý dịch vụ thông qua route /partner/services. Middleware kiểm tra vai trò partner trước khi cho phép truy cập controller.

ServiceController@index thực hiện truy vấn danh sách dịch vụ theo tài khoản của đối tác đăng nhập. Khi thêm mới hoặc chỉnh sửa dịch vụ, hệ thống validate dữ liệu như tên dịch vụ, mô tả, giá tiền, địa điểm và hình ảnh upload. Sau đó dữ liệu được lưu vào bảng services và liên kết với bảng khách sạn nếu có.

– Luồng xử lý:

Đối tác truy cập /partner/services → Middleware kiểm tra quyền partner → ServiceController@index lấy danh sách dịch vụ → Form create/edit gửi dữ liệu → Validate dữ liệu → Lưu bản ghi trong bảng services → Upload ảnh và cập nhật dữ liệu.

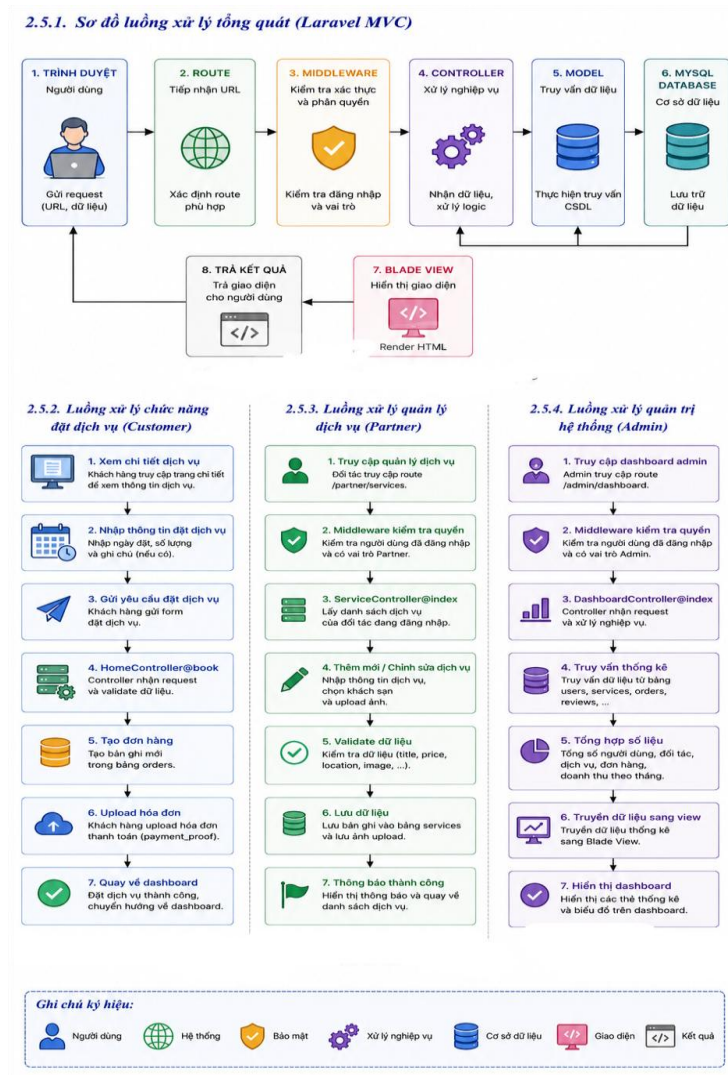
– Luồng quản trị hệ thống của Admin

Quản trị viên truy cập dashboard quản trị thông qua route /admin/dashboard. Middleware kiểm tra vai trò admin trước khi cho phép truy cập vào khu vực quản trị.

DashboardController@index thực hiện truy vấn dữ liệu từ các bảng users, services, orders và reviews nhằm thống kê số lượng người dùng, dịch vụ, đơn hàng và doanh thu. Sau khi tổng hợp dữ liệu, controller truyền kết quả sang Blade View để hiển thị các thẻ thống kê và biểu đồ quản trị.

– Luồng xử lý:

Admin truy cập /admin/dashboard → Middleware kiểm tra quyền admin → DashboardController@index tổng hợp dữ liệu → Truy vấn thống kê từ database → Truyền dữ liệu sang view → Hiện thị dashboard thống kê.



CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

3.1. Kiến trúc Laravel MVC

3.1. Kiến trúc Laravel MVC

Dự án hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến được xây dựng bằng Laravel Framework và tổ chức theo mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller). Đây là mô hình phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại vì giúp tách biệt phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và thao tác

dữ liệu. Việc áp dụng kiến trúc MVC giúp source code rõ ràng, dễ quản lý, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

Trong Laravel, mỗi thành phần của mô hình MVC đảm nhiệm một vai trò riêng biệt. Model phụ trách thao tác với cơ sở dữ liệu và định nghĩa quan hệ giữa các bảng. Controller chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, validate dữ liệu và điều hướng request. View sử dụng Blade Template để hiển thị giao diện cho người dùng. Ngoài ra hệ thống còn sử dụng Route để định nghĩa URL và Middleware để kiểm tra quyền truy cập theo vai trò người dùng.

Thành phần	Vị trí trong source	Vai trò
Route	routes/web.php	Định nghĩa URL và phân chia các phân hệ public, customer, partner và admin.
Controller	app/Http/Controllers	Xử lý nghiệp vụ như đặt dịch vụ, quản lý đơn hàng, thống kê và điều hướng dữ liệu.
Model	app/Models	Định nghĩa bảng dữ liệu, fillable và quan hệ giữa các bảng trong hệ thống.
View	resources/views	Xây dựng giao diện Blade cho khách hàng, đối tác và quản trị viên.
Migration	database/migrations	Tạo cấu trúc bảng và thiết lập khóa ngoại cho cơ sở dữ liệu MySQL.
Middleware	app/Http/Middleware	Kiểm tra đăng nhập và phân quyền truy cập theo vai trò người dùng.

– Route trong Laravel

Route là thành phần tiếp nhận request từ người dùng và điều hướng tới controller phù hợp. Trong dự án, file routes/web.php được sử dụng để định nghĩa các route cho từng phân hệ như

public, customer, partner và admin. Các route quản trị được nhóm bằng prefix và bảo vệ bởi middleware kiểm tra vai trò người dùng.

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng route để xử lý các chức năng như xem dịch vụ, đặt dịch vụ, quản lý đơn hàng, quản lý đánh giá và thống kê doanh thu.

– Controller trong Laravel

Controller là nơi xử lý toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống. Các controller trong dự án được tổ chức theo từng phân hệ nhằm giúp source code dễ quản lý hơn. Ví dụ:

- HomeController xử lý trang chủ, chi tiết dịch vụ và đặt dịch vụ.
- Partner/ServiceController xử lý quản lý dịch vụ của đối tác.
- Admin/DashboardController xử lý thống kê và quản trị hệ thống.

Controller thực hiện validate dữ liệu đầu vào, gọi model truy vấn dữ liệu và truyền kết quả sang view để hiển thị giao diện.

– Model và quan hệ dữ liệu

Model trong Laravel đại diện cho các bảng dữ liệu trong hệ thống như User, Service, Order, Review và Hotel. Các model định nghĩa danh sách trường fillable và quan hệ dữ liệu như belongsTo, hasMany hoặc belongsToMany.

Ví dụ:

- Một dịch vụ thuộc về một danh mục (belongsTo Category).
 - Một dịch vụ có nhiều đơn hàng (hasMany Order).
 - Một khách sạn có thể liên kết với nhiều dịch vụ (belongsToMany Service).
 - Việc sử dụng Eloquent ORM giúp thao tác dữ liệu dễ dàng hơn so với viết truy vấn SQL thủ công.
- #### – View và Blade Template

Phần giao diện của hệ thống được xây dựng bằng Blade Template của Laravel. Blade cho phép nhúng biến PHP, sử dụng vòng lặp, câu điều kiện và component trong file HTML một cách gọn gàng.

Các giao diện chính gồm:

- Trang chủ hiển thị dịch vụ.
- Trang chi tiết dịch vụ.
- Dashboard khách hàng.
- Dashboard đối tác.
- Dashboard quản trị viên.

Việc sử dụng Blade giúp tái sử dụng layout và giảm trùng lặp code giao diện trong hệ thống.

- Middleware và phân quyền

Middleware được sử dụng để kiểm tra trạng thái đăng nhập và quyền truy cập của người dùng. Trong dự án, middleware CheckRole được dùng để phân quyền giữa customer, partner và admin.

Ví dụ:

- Customer chỉ có quyền đặt dịch vụ và xem đơn hàng của mình.
- Partner chỉ quản lý dịch vụ do mình tạo.
- Admin có quyền truy cập toàn bộ hệ thống quản trị.

Cơ chế middleware giúp tăng tính bảo mật và đảm bảo người dùng không thể truy cập trái phép vào các chức năng không thuộc quyền hạn của mình.

Luồng hoạt động của Laravel MVC trong hệ thống

Khi người dùng gửi request từ trình duyệt, route sẽ tiếp nhận URL và chuyển request tới middleware để kiểm tra quyền truy cập. Sau đó controller xử lý nghiệp vụ, gọi model truy vấn dữ liệu từ MySQL và truyền dữ liệu sang Blade View để render giao diện HTML trả về cho người dùng.

Luồng xử lý tổng quát:

Người dùng → Route → Middleware → Controller → Model → MySQL Database → Blade View → Trả kết quả về trình duyệt.

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\ProfileController;
5 use App\Http\Controllers\Admin\ReviewController;
6 use App\Http\Controllers\OrderController;
7 use App\Http\Controllers\PageController;
8 use App\Http\Controllers\FeedbackController;
9 use App\Http\Controllers\HomeController;
10 use App\Http\Controllers\Partner\OrderController as PartnerOrderController;
11 use App\Http\Controllers\Partner\ServiceController as PartnerServiceController;
12 use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
13 use App\Http\Controllers\Admin\UserController;
14
15 /*
16 |-----
17 | 1. PUBLIC ROUTES (Khu vực không cần đăng nhập)
18 |-----
19 */
20
21 Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
22 Route::get('/service/{id}', [HomeController::class, 'show'])->name('services.show');
23
24 Route::get('/tin-tuc', [PageController::class, 'tintuc'])->name('pages.tintuc');
25 Route::get('/gioi-thieu', [PageController::class, 'gioithieu'])->name('pages.gioithieu');
26 Route::get('/lien-he', [PageController::class, 'lienhe'])->name('pages.lienhe');
27
28 Route::post('/lien-he/send', [FeedbackController::class, 'store'])->name('pages.lienhe.send');
29
30
31 /*
32 |-----
33 | 2. AUTH ROUTES (Bắt buộc phải đăng nhập)
34 |-----
35 */
36
37 Route::middleware('auth')->group(function () {
38
39     /*
40     |-----
41     | TRỌNG TÀI ĐIỀU HƯỚNG TRUNG GIAN (Xử lý đa năng)
42     |-----
43     | Khi vào link '/dashboard', hệ thống tự bóc View tương ứng ra hiển thị
44     | mà không cần redirect lồng vòng, tránh triệt để lỗi đá văng Session.
45     */
46     Route::get('/dashboard', function () {
47         $user = auth()->user();
48         $role = strtolower(trim($user->role ?? ''));
49
50         if ($role === 'admin') {
51             // Đổi từ app()->orderIndex() thành REDIRECT sang trang orders của admin
52             return redirect()->route('admin.orders.index');
53         }
54
55         if ($role === 'partner') {
56             // Đổi thành REDIRECT sang trang dashboard của partner
57             return redirect()->route('partner.dashboard');
58         }
59
60         // Mặc định là khách hàng
61         return redirect()->route('customer.dashboard');
62     })->name('dashboard');
```

Hình 3.1. Route Public và điều hướng Dashboard theo vai trò - routes/web.php (dòng 1-63)

```

1  /*
2  |-----|
3  | PARTNER AREA (Phân hệ Đối tác) |
4  |-----|
5  */
6  Route::middleware('role:partner')->prefix('partner')->group(function () {
7      Route::get('/analytics', [App\Http\Controllers\Partner\PartnerServiceController::class, 'analytics'])->name('partner.analytics');
8      Route::get('/dashboard', [PartnerOrderController::class, 'partnerDashboard'])
9          ->name('partner.dashboard');
10
11      Route::delete('/services/bulk-delete', [PartnerServiceController::class, 'bulkDelete'])
12          ->name('partner.services.bulkDelete');
13
14      // Bỏ 'show' vào đây để tránh trùng tên với trang chi tiết bên ngoài
15      Route::resource('services', PartnerServiceController::class)->names([
16          'index' => 'partner.services.index',
17          'create' => 'partner.services.create',
18          'store' => 'partner.services.store',
19          'show' => 'partner.services.show', // □ THÊM DÒNG NÀY VÀO ĐÂY
20          'edit' => 'partner.services.edit',
21          'update' => 'partner.services.update',
22          'destroy' => 'partner.services.destroy',
23      ]);
24
25      Route::get('/orders', [PartnerOrderController::class, 'index'])

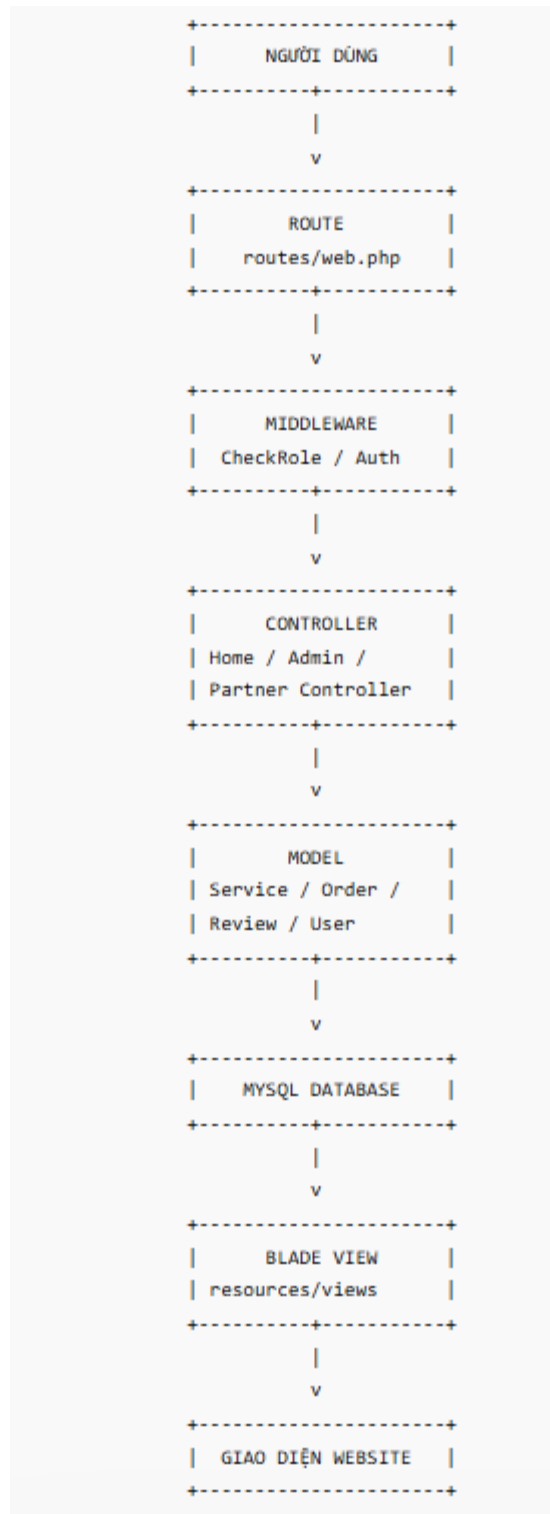
```

Hình 3.2. Route phân hệ Partner quản lý dịch vụ và đơn hàng - routes/web.php (dòng 95-120)

```

1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Closure;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
8
9  class CheckRole
10 {
11     /**
12      * Handle an incoming request.
13      */
14     public function handle(Request $request, Closure $next, string $role): Response
15     {
16         // 1. Nếu chưa đăng nhập -> Chuyển khách về trang login
17         if (!auth()->check()) {
18             return redirect()->route('login');
19         }
20
21         $user = auth()->user();
22
23         // 2. KIỂM TRA QUYỀN TRUY CẬP:
24         // Nếu Role của User trong DB trùng khớp với Role yêu cầu của Route -> Cho qua cửa!
25         if ($user->role === $role) {
26             return $next($request);
27         }
28
29         // 3. Nếu có tình trạng ông nọ cấm bà kia (Admin vào Customer hoặc ngược lại) -> Chặn đứng 403 luôn
30         abort(403, 'Bạn không có quyền truy cập vào khu vực này.');
```

Hình 3.3. Middleware CheckRole kiểm tra quyền truy cập - app/Http/Middleware/CheckRole.php (dòng 1-38)



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc Laravel MVC của hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến.

3.2. Module khách hàng

Module khách hàng là phân hệ chính của hệ thống, cho phép người dùng tìm kiếm, xem và đặt các dịch vụ du lịch trực tuyến. Sau khi đăng nhập với vai trò customer, người dùng có thể truy

cập các chức năng như xem danh sách dịch vụ, lọc theo địa điểm hoặc danh mục, xem chi tiết dịch vụ, đặt dịch vụ, upload hóa đơn thanh toán và theo dõi đơn hàng.

Trong dự án, HomeController là controller trung tâm xử lý các chức năng liên quan đến khách hàng. Controller này đảm nhiệm việc truy vấn dữ liệu dịch vụ, xử lý tìm kiếm, hiển thị chi tiết dịch vụ và tạo đơn hàng khi khách hàng thực hiện đặt dịch vụ.

- Chức năng xem danh sách dịch vụ

Trang chủ của hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ du lịch đang hoạt động. Người dùng có thể tìm kiếm dịch vụ theo địa điểm hoặc lọc theo danh mục nhằm nhanh chóng tìm được dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

HomeController@index thực hiện truy vấn dữ liệu từ bảng services, đồng thời kết hợp với bảng categories để hiển thị danh mục dịch vụ trên giao diện. Hệ thống sử dụng điều kiện lọc động để xử lý các tham số tìm kiếm được gửi từ form.

Việc xử lý tìm kiếm theo địa điểm và danh mục giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời hỗ trợ website hoạt động giống các nền tảng đặt dịch vụ du lịch thực tế.

- Chức năng xem chi tiết dịch vụ

Khi người dùng chọn một dịch vụ cụ thể, hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết bao gồm tên dịch vụ, mô tả, giá tiền, hình ảnh, địa điểm và các đánh giá liên quan. Ngoài ra hệ thống còn hiển thị các dịch vụ tương tự nhằm tăng khả năng tương tác và gợi ý cho khách hàng.

Thông tin chi tiết dịch vụ được truy vấn thông qua model Service và truyền sang Blade View để render giao diện.

- Chức năng đặt dịch vụ

Đây là chức năng quan trọng nhất trong module khách hàng vì trực tiếp tạo dữ liệu đơn hàng trong hệ thống. Khi khách hàng nhập ngày đặt, số lượng và gửi form đặt dịch vụ, request sẽ được chuyển tới phương thức HomeController@book.

Controller sẽ kiểm tra người dùng đã đăng nhập và có đúng vai trò customer hay chưa. Sau đó hệ thống thực hiện validate dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo số lượng và ngày đặt hợp lệ trước khi xử lý nghiệp vụ.

Sau khi validate thành công, hệ thống tính tổng tiền theo công thức:

$$\text{total_price} = \text{price} \times \text{quantity}$$

Dữ liệu đơn hàng sẽ được lưu vào bảng orders, bao gồm thông tin khách hàng, dịch vụ, số lượng đặt, ngày đặt và tổng tiền thanh toán.

Quá trình xử lý đặt dịch vụ đóng vai trò quan trọng vì đây là luồng nghiệp vụ chính chuyển dữ liệu từ thao tác của khách hàng thành đơn hàng thực tế trong cơ sở dữ liệu.

- Chức năng upload hóa đơn thanh toán

Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng có thể tải ảnh hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán lên hệ thống. File ảnh sẽ được lưu trong thư mục upload của Laravel và đường dẫn ảnh được lưu vào cột payment_proof trong bảng orders.

Hệ thống thực hiện validate định dạng file nhằm hạn chế upload dữ liệu không hợp lệ và tăng tính bảo mật cho website.

- Đánh giá module khách hàng

Module khách hàng đã đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Các chức năng được tổ chức rõ ràng theo mô hình Laravel MVC, giúp việc xử lý nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu và hiển thị giao diện trở nên dễ quản lý hơn.

Ngoài ra hệ thống đã áp dụng validate dữ liệu, phân quyền người dùng và upload file trong Laravel nhằm nâng cao tính thực tế và khả năng ứng dụng của dự án.

```

1 // 1. Hiện thị danh sách dịch vụ ra trang chủ (Xử lý lọc MAP chuẩn khít theo ID Database của ông Đức)
2 public function index(Request $request)
3 {
4     // □ Nạp sẵn môi quan hệ reviews và CHỈ LẤY ĐÁNH GIÁ ĐÃ DUYỆT (is_approved = 1) để tính số sao
5     $query = Service::with(['reviews' => function($q) {
6         $q->where('is_visible', 1);
7     }]);
8
9     // Lấy dữ liệu bộ lọc từ URL lên
10    $location = $request->input('location');
11    $type = $request->input('type');
12
13    // =====
14    // BỘ LỌC 1: Tìm kiếm chính xác theo địa điểm (Location)
15    // =====
16    if ($location && trim($location) != '') {
17        $cleanLocation = mb_strtolower(trim($location), 'UTF-8');
18
19        $query->where(function($q) use ($cleanLocation) {
20            $q->whereRaw('LOWER(location) LIKE ?', ['%' . $cleanLocation . '%']);
21
22            $noSignLocation = \Illuminate\Support\Str::slug($cleanLocation, ' ');
23            $q->orWhereRaw('LOWER(location) LIKE ?', ['%' . $noSignLocation . '%']);
24        });
25    }
26
27    // =====
28    // BỘ LỌC 2: PHÂN LOẠI DỊCH VỤ - MAP CHUẨN KHÍT 100% THEO ID ẢNH DATABASE
29    // =====
30    if ($type && trim($type) != '') {
31        switch ($type) {
32            case 'domestic_tour':
33                // Theo ảnh DB: ID số 3 chính là Tour trong nước (Tây Bắc, Phú Quốc...)
34                $query->where('category_id', 3);
35                break;
36
37            case 'international_tour':
38                // Theo ảnh DB: ID số 4 chính là Tour nước ngoài (Singapore, Hàn, Nhật...)
39                $query->where('category_id', 4);
40                break;
41
42            case 'hotel':
43                // Theo ảnh DB: ID số 5 chính là Khách sạn & Resort (Amanoi, Six Senses...)
44                $query->where('category_id', 5);
45                break;
46
47            case 'ticket':
48                // Theo ảnh DB: ID số 2 chính là Vé (Sun World, VinWonders...)
49                $query->where('category_id', 2);
50                break;
51
52            case 'car':
53                // Theo ảnh DB: ID số 1 chính là Thuê xe tự lái (VinFast, Toyota...)

```

Hình 3.4. Controller trang chủ xử lý lọc dịch vụ theo địa điểm và danh mục - *app/Http/Controllers/HomeController.php* (dòng 12-64)

```

1 public function book(Request $request, $id)
2 {
3     if (auth()->user()->role !== 'customer') {
4         return redirect()->back()->with('error', 'Chỉ tài khoản Khách hàng mới có thể đặt dịch vụ này.');

```

Hình 3.5. Chức năng đặt dịch vụ và tạo đơn hàng - *app/Http/Controllers/HomeController.php* (dòng 113-142)

Trong đoạn code đặt dịch vụ, hệ thống kiểm tra vai trò người dùng phải là customer, validate số lượng và ngày đặt, tính tổng tiền theo công thức $price * quantity$ rồi tạo bản ghi trong bảng orders. Đây là luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của website vì nó chuyển dữ liệu từ thao tác của khách hàng thành đơn hàng trong cơ sở dữ liệu.

3.3. Module đối tác

Module đối tác là phân hệ dành cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch trên hệ thống. Sau khi đăng nhập với vai trò partner, người dùng có thể quản lý các dịch vụ do mình tạo, theo dõi đơn hàng liên quan và cập nhật trạng thái xử lý. Đây là phân hệ giúp hệ thống hoạt động theo mô hình nhiều nhà cung cấp dịch vụ tương tự các nền tảng du lịch trực tuyến thực tế.

Trong dự án, các chức năng của đối tác được xử lý chủ yếu thông qua ServiceController trong thư mục app/Http/Controllers/Partner. Controller này đảm nhiệm việc hiển thị danh sách dịch vụ, thêm mới, chỉnh sửa, xóa dịch vụ, upload hình ảnh và quản lý dữ liệu liên quan.

– Chức năng quản lý dịch vụ

Đối tác có thể xem danh sách các dịch vụ do mình tạo thông qua dashboard partner. Hệ thống thực hiện lọc dữ liệu theo user_id nhằm đảm bảo mỗi đối tác chỉ quản lý các dịch vụ thuộc tài khoản của mình.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm và lọc dịch vụ theo danh mục nhằm giúp đối tác dễ dàng quản lý khi số lượng dịch vụ tăng lên.

– Chức năng thêm mới dịch vụ

Khi đối tác thêm mới dịch vụ, hệ thống sẽ hiển thị form nhập dữ liệu gồm tên dịch vụ, mô tả, giá tiền, địa điểm, danh mục và hình ảnh dịch vụ. Request sau khi gửi sẽ được xử lý bởi ServiceController@store.

Controller thực hiện validate các trường dữ liệu quan trọng như:

- category_id
- title

- description
- price
- location
- image

Việc validate giúp đảm bảo dữ liệu nhập vào đúng định dạng trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu.

Sau khi validate thành công, hệ thống tạo bản ghi mới trong bảng services. Nếu người dùng upload ảnh dịch vụ, file sẽ được lưu vào thư mục:

- public/uploads/services

Đường dẫn ảnh sau đó được lưu vào cột image trong bảng services để phục vụ hiển thị giao diện.

- Liên kết khách sạn với dịch vụ

Sau khi tạo dịch vụ, hệ thống đồng bộ danh sách khách sạn liên quan thông qua quan hệ nhiều – nhiều belongsToMany. Laravel sử dụng bảng trung gian hotel_service để lưu mỗi liên kết giữa bảng hotels và services.

Cách tổ chức này giúp một dịch vụ có thể liên kết với nhiều khách sạn khác nhau và ngược lại.

- Chức năng chỉnh sửa và xóa dịch vụ

Đối tác có thể cập nhật thông tin dịch vụ như tên, mô tả, giá tiền, địa điểm hoặc thay đổi hình ảnh dịch vụ. Khi chỉnh sửa, hệ thống tiếp tục validate dữ liệu trước khi cập nhật vào database.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ xóa dịch vụ và xóa hàng loạt nhằm giúp đối tác quản lý dữ liệu thuận tiện hơn. Khi dịch vụ bị xóa, các dữ liệu liên quan sẽ được xử lý thông qua cơ chế khóa ngoại và cascade delete trong MySQL.

- Chức năng quản lý đơn hàng

Module đối tác còn hỗ trợ xem danh sách các đơn hàng liên quan tới dịch vụ mà đối tác cung cấp. Đối tác có thể cập nhật trạng thái đơn hàng như:

- Chờ xác nhận
- Đã xác nhận
- Hoàn thành
- Đã hủy

Việc quản lý trạng thái đơn hàng giúp đối tác theo dõi quá trình cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

Đánh giá module đối tác

Module đối tác đã triển khai đầy đủ các chức năng cơ bản cần thiết cho một hệ thống quản lý dịch vụ du lịch trực tuyến. Hệ thống áp dụng validate dữ liệu, upload file, phân quyền theo vai trò và quan hệ nhiều – nhiều trong Laravel nhằm tăng tính thực tế của dự án.

Việc tổ chức source code theo mô hình MVC giúp controller dễ bảo trì, dễ mở rộng và hỗ trợ phát triển thêm các chức năng nâng cao trong tương lai.

```

1         $q->where('category', 'hotel')
2         ->orWhereNotNull('hotel_id');
3     });
4
5     }
6 }
7
8     $services = $query->get();
9
10    return view('partner.services.index', compact('services', 'type'));
11 }
12
13 // 2. Giao diện thêm mới dịch vụ
14 public function create()
15 {
16     $categories = Category::all();
17     $hotels = Hotel::all();
18
19     return view('partner.services.create', compact('categories', 'hotels'));
20 }
21
22 // 3. Lưu dịch vụ mới
23 public function store(Request $request)
24 {
25     $request->validate([
26         'category_id' => 'required|exists:categories,id',
27         'hotel_ids' => 'nullable|array',
28         'hotel_id' => 'nullable|exists:hotels,id',
29         'title' => 'required|string|max:255',
30         'description' => 'required|string',
31         'price' => 'required|numeric|min:0',
32         'location' => 'required|string|max:255',
33         'image' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg|max:2048',
34     ]);
35
36     $data = $request->all();
37     $data['user_id'] = auth()->id();
38
39     // Upload ảnh
40     if ($request->hasFile('image')) {
41         $imageName = time() . '.' . $request->image->extension();
42
43         $request->image->move(
44             public_path('uploads/services'),
45             $imageName
46         );
47     }
48 }

```

Hình 3.6. Đối tác thêm dịch vụ và upload ảnh - *app/Http/Controllers/Partner/ServiceController.php* (dòng 92-137)

3.4. Module quản trị viên

Admin có quyền cao nhất trong hệ thống. DashboardController thống kê số lượng khách hàng, đối tác, dịch vụ, đơn hàng và doanh thu. Ngoài ra admin còn quản lý đơn hàng, người dùng, đánh giá và phản hồi. Các chức năng này được nhóm vào prefix /admin và bảo vệ bởi middleware role:admin.

3.4. Module quản trị viên

Trong dự án, các chức năng quản trị được tổ chức trong thư mục *app/Http/Controllers/Admin* và được nhóm route bằng prefix /admin. Toàn bộ route quản trị đều được bảo vệ bởi middleware role:admin nhằm đảm bảo chỉ quản trị viên mới có quyền truy cập.

– Dashboard quản trị hệ thống

Dashboard là giao diện trung tâm của admin, hiển thị các thông tin thống kê quan trọng của hệ thống. DashboardController@index thực hiện truy vấn dữ liệu từ các bảng như users, services, orders và reviews để tổng hợp số liệu và truyền sang Blade View hiển thị trên giao diện.

- Các dữ liệu thống kê chính bao gồm:
- Tổng số khách hàng
- Tổng số đối tác
- Tổng số dịch vụ
- Tổng số đơn hàng
- Tổng doanh thu
- Thống kê doanh thu theo tháng

Thông qua dashboard, quản trị viên có thể nhanh chóng theo dõi tình trạng hoạt động và hiệu quả vận hành của hệ thống.

– Chức năng quản lý người dùng

Admin có quyền quản lý toàn bộ tài khoản trong hệ thống bao gồm khách hàng và đối tác. Hệ thống hỗ trợ xem danh sách người dùng, thay đổi vai trò tài khoản và khóa hoặc mở tài khoản khi cần thiết.

Việc phân quyền người dùng giúp hệ thống hoạt động đúng chức năng và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình sử dụng.

– Chức năng quản lý đơn hàng

Quản trị viên có thể xem tất cả đơn hàng phát sinh trong hệ thống, bao gồm thông tin khách hàng, dịch vụ, số lượng đặt và trạng thái xử lý. Admin có thể hỗ trợ cập nhật trạng thái đơn hàng hoặc xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình đặt dịch vụ.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ theo dõi các hóa đơn thanh toán được khách hàng upload nhằm phục vụ việc kiểm tra và xác nhận giao dịch.

– Chức năng quản lý đánh giá

Các đánh giá của khách hàng sau khi gửi sẽ được admin kiểm duyệt trước khi hiển thị công khai trên website. Hệ thống hỗ trợ:

- Duyệt đánh giá
- Ẩn đánh giá
- Xóa đánh giá vi phạm

Cơ chế kiểm duyệt giúp hạn chế spam và đảm bảo nội dung hiển thị phù hợp với người dùng.

– Chức năng quản lý phản hồi

Admin có thể xem và xử lý các phản hồi hoặc liên hệ được gửi từ khách hàng thông qua form góp ý trên website. Điều này giúp quản trị viên tiếp nhận ý kiến người dùng và cải thiện chất lượng dịch vụ.

– Middleware và bảo mật quản trị

Toàn bộ khu vực quản trị được bảo vệ bằng middleware kiểm tra vai trò admin. Khi người dùng truy cập route thuộc prefix /admin, hệ thống sẽ xác thực tài khoản và kiểm tra quyền truy cập trước khi cho phép thực hiện chức năng.

Cơ chế này giúp hạn chế truy cập trái phép và tăng tính bảo mật cho hệ thống quản trị.

– Đánh giá module quản trị viên

Module quản trị viên đã triển khai đầy đủ các chức năng cần thiết cho việc quản lý hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Các chức năng thống kê, phân quyền và kiểm duyệt dữ liệu giúp hệ thống hoạt động ổn định và có tính thực tế cao.

Ngoài ra việc tổ chức controller theo phân hệ admin và áp dụng middleware trong Laravel giúp source code rõ ràng, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng thêm các chức năng quản trị nâng cao trong tương lai.

```
1 class DashboardController extends Controller
2 {
3     // 1. Trang chủ quản trị (Tổng quan hệ thống + Biểu đồ)
4     public function index()
5     {
6         // Thống kê số lượng để hiển thị lên các thẻ số liệu (Thống kê tổng quan)
7         $totalCustomers = User::where('role', 'customer')->count();
8         $totalPartners = User::where('role', 'partner')->count();
9         $totalServices = Service::where('status', 'active')->count();
10        $totalOrders = Order::count();
11
12        // Tính tổng doanh thu hệ thống từ các đơn hàng đã được duyệt (approved)
13        $totalRevenue = Order::where('status', 'approved')->sum('total_price');
14
15        // Thống kê doanh thu theo từng tháng trong năm hiện tại (Dùng cho biểu đồ Line Chart)
16        $revenueMonthly = Order::select(
17            DB::raw('MONTH(created_at) as month'),
18            DB::raw('SUM(total_price) as total')
19        )
20        ->where('status', 'approved')
21        ->whereYear('created_at', date('Y'))
22        ->groupBy('month')
23        ->orderBy('month')
24        ->pluck('total', 'month')
25        ->toArray();
26
27        // Tạo mảng chuẩn 12 tháng, tháng nào không có tiền thì tự gán bằng 0 tránh lỗi biểu đồ
28        $chartRevenueData = [];
29        for ($m = 1; $m <= 12; $m++) {
30            $chartRevenueData[] = $revenueMonthly[$m] ?? 0;
31        }
32
33        // Thống kê số lượng trạng thái đơn hàng (Dùng cho biểu đồ tròn Pie Chart)
34        $statusCounts = Order::select('status', DB::raw('count(*) as count'))
35        ->groupBy('status')
36        ->pluck('count', 'status')
37        ->toArray();
38
39        $chartStatusData = [
40            'pending' => $statusCounts['pending'] ?? 0,
41            'approved' => $statusCounts['approved'] ?? 0,
42            'cancelled' => $statusCounts['cancelled'] ?? 0,
43        ];
44
45        // Trả về file view admin.dashboard chuẩn cấu trúc
46        return view('admin.dashboard', compact(
47            'totalCustomers',
48            'totalPartners',
49            'totalServices',
50            'totalOrders',
51            'totalRevenue',
```

Hình 3.7. Admin thống kê khách hàng, đối tác, đơn hàng, doanh thu -
app/Http/Controllers/Admin/DashboardController.php (dòng 12-62)

3.5. Model và quan hệ dữ liệu

Trong Laravel, Model là thành phần đại diện cho các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và đóng vai trò trung gian giữa controller với database. Dự án sử dụng Eloquent ORM của Laravel để thao tác dữ liệu thay cho việc viết truy vấn SQL thủ công. Việc sử dụng model giúp source code ngắn gọn, dễ bảo trì và thuận tiện khi xây dựng quan hệ giữa các bảng.

Trong hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến, model trung tâm là Service. Model này đại diện cho bảng services và được sử dụng thường xuyên trong các chức năng như hiển thị dịch vụ, đặt dịch vụ, quản lý đơn hàng và thống kê dữ liệu.

– Khai báo fillable trong Model Service

Model Service định nghĩa danh sách các trường được phép gán hàng loạt thông qua thuộc tính \$fillable. Cơ chế này giúp Laravel bảo vệ dữ liệu khỏi lỗi mass assignment khi người dùng gửi request từ form.

Các trường chính được khai báo trong \$fillable gồm:

- category_id
- user_id
- hotel_id
- title
- description
- price
- location
- image

Việc sử dụng \$fillable giúp controller có thể tạo hoặc cập nhật dữ liệu bằng phương thức:

```
Service::create($request->all());
```

mà vẫn đảm bảo chỉ các trường hợp lệ mới được ghi xuống cơ sở dữ liệu.

– Quan hệ belongsTo

Model Service sử dụng quan hệ belongsTo để liên kết với các bảng khác như Category, User và Hotel.

- Một dịch vụ thuộc về một danh mục.
- Một dịch vụ thuộc về một đối tác tạo dịch vụ.
- Một dịch vụ có thể thuộc về một khách sạn.

Các quan hệ này cho phép truy vấn dữ liệu liên quan dễ dàng hơn trong controller và Blade View.

Ví dụ:

```
$service->category->name
```

cho phép lấy tên danh mục của dịch vụ mà không cần viết truy vấn SQL thủ công.

– Quan hệ hasMany

Model Service khai báo quan hệ hasMany với bảng orders và reviews.

- Một dịch vụ có thể có nhiều đơn hàng.
- Một dịch vụ có thể nhận nhiều đánh giá từ khách hàng.

Nhờ quan hệ này, hệ thống có thể dễ dàng lấy danh sách đơn hàng hoặc đánh giá liên quan tới một dịch vụ cụ thể.

Ví dụ:

```
$service->orders
```

sẽ trả về toàn bộ đơn hàng thuộc dịch vụ đó.

– Quan hệ belongsToMany

Ngoài các quan hệ một – nhiều, hệ thống còn sử dụng quan hệ nhiều – nhiều giữa Service và Hotel thông qua bảng trung gian hotel_service.

Laravel sử dụng phương thức `belongsToMany()` để xây dựng quan hệ này. Điều đó cho phép:

- Một khách sạn liên kết với nhiều dịch vụ.
- Một dịch vụ liên kết với nhiều khách sạn.

Cách tổ chức dữ liệu này giúp hệ thống linh hoạt hơn khi mở rộng chức năng trong tương lai.

– Vai trò của Eloquent ORM trong hệ thống

Eloquent ORM giúp việc thao tác dữ liệu trong Laravel trở nên đơn giản và trực quan hơn. Thay vì viết các câu truy vấn SQL phức tạp, lập trình viên có thể thao tác dữ liệu thông qua model và quan hệ dữ liệu.

Ví dụ:

```
Service::with('category', 'reviews')->get();
```

cho phép lấy danh sách dịch vụ kèm danh mục và đánh giá liên quan chỉ với một dòng lệnh.

Nhờ áp dụng Eloquent ORM và các quan hệ dữ liệu trong Laravel, hệ thống có thể xử lý dữ liệu hiệu quả hơn, đồng thời giúp source code rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

```

1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
8 use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;
9
10 class Service extends Model
11 {
12     protected $fillable = [
13         'category_id',
14         'user_id',
15         'hotel_id',
16         'title',
17         'description',
18         'price',
19         'location',
20         'image'
21     ];
22
23     /**
24      * Mối quan hệ liên kết dịch vụ thuộc về một danh mục
25      */
26     public function category(): BelongsTo
27     {
28         return $this->belongsTo(Category::class, 'category_id');
29     }
30
31     /**
32      * Định nghĩa mối quan hệ: Một Tour/Dịch vụ thuộc về một Khách sạn lưu trú (Cột hotel_id đơn lẻ)
33      */
34     public function hotel(): BelongsTo
35     {
36         return $this->belongsTo(Hotel::class, 'hotel_id');
37     }
38
39     /**
40      * Định nghĩa mối quan hệ: Một dịch vụ thuộc về một Đối tác (Người tạo)
41      */
42     public function user(): BelongsTo
43     {
44         return $this->belongsTo(User::class, 'user_id');
45     }
46
47     /**
48      * Định nghĩa mối quan hệ: Một dịch vụ có thể có nhiều đơn đặt lịch (Orders)
49      */
50     public function orders(): HasMany
51     {
52         return $this->hasMany(Order::class, 'service_id');
53     }
54
55     /**
56      * Mối quan hệ nhiều - nhiều với bảng Hotels qua bảng trung gian hotel_service
57      */
58     public function hotels(): BelongsToMany
59     {
60         return $this->belongsToMany(Hotel::class, 'hotel_service', 'service_id', 'hotel_id');

```

Hình 3.8. Model Service định nghĩa fillable và quan hệ dữ liệu - app/Models/Service.php (dòng 1-60)

3.6. Giao diện hệ thống bằng Blade

Phần giao diện của hệ thống được xây dựng bằng Blade Template – engine template mặc định của Laravel. Blade cho phép kết hợp giữa HTML và cú pháp PHP một cách ngắn gọn, giúp việc xây dựng giao diện trở nên dễ quản lý và thuận tiện hơn trong quá trình phát triển hệ thống.

Dự án sử dụng Blade để xây dựng toàn bộ giao diện cho các phân hệ khách hàng, đối tác và quản trị viên. Các file giao diện được tổ chức trong thư mục resources/views, giúp tách biệt rõ giữa phần hiển thị và phần xử lý nghiệp vụ của controller.

Các trang giao diện chính của hệ thống gồm:

- welcome.blade.php
- service-detail.blade.php
- dashboard.blade.php
- admin/dashboard.blade.php
- admin/orders/index.blade.php
- Các view trong thư mục partner/services
- **Trang chủ hệ thống**

Trang chủ được xây dựng bằng file welcome.blade.php, có nhiệm vụ hiển thị danh sách dịch vụ du lịch nổi bật, banner giới thiệu và bộ lọc tìm kiếm theo địa điểm hoặc danh mục.

Dữ liệu dịch vụ được truyền từ controller sang Blade View thông qua biến PHP và hiển thị bằng vòng lặp @foreach. Blade giúp việc render danh sách dữ liệu trở nên gọn gàng hơn so với viết PHP thuần trong HTML.

Ngoài ra giao diện còn sử dụng Bootstrap và Tailwind CSS nhằm tăng tính responsive và cải thiện trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

– Trang chi tiết dịch vụ

Trang chi tiết dịch vụ sử dụng file service-detail.blade.php. Đây là giao diện hiển thị đầy đủ thông tin của một dịch vụ du lịch gồm:

- Tên dịch vụ
- Mô tả chi tiết
- Giá tiền
- Địa điểm
- Hình ảnh

- Đánh giá khách hàng
- Form đặt dịch vụ

Blade Template cho phép nhúng dữ liệu từ model Service trực tiếp vào HTML thông qua cú pháp:

```
{{ $service->title }}
```

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng các câu điều kiện @if để kiểm tra trạng thái dữ liệu và hiển thị nội dung phù hợp.

Hình 3.9. Blade View trang chi tiết dịch vụ – resources/views/service-detail.blade.php (dòng 1-55)

– Dashboard khách hàng và đối tác

Sau khi đăng nhập, người dùng được điều hướng tới dashboard tương ứng với vai trò của mình. Dashboard khách hàng hiển thị danh sách đơn hàng và thông tin tài khoản, trong khi dashboard đối tác hỗ trợ quản lý dịch vụ và đơn hàng liên quan.

Các view trong thư mục partner/services được sử dụng để xây dựng giao diện thêm mới, chỉnh sửa và quản lý dịch vụ. Blade hỗ trợ tái sử dụng layout thông qua cơ chế @extends và @section, giúp giảm trùng lặp code giao diện.

– Dashboard quản trị viên

Phân hệ admin sử dụng các view trong thư mục admin để hiển thị thống kê, quản lý đơn hàng, người dùng và đánh giá. Giao diện dashboard hiển thị các thẻ thống kê và bảng dữ liệu nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng component giao diện để tái sử dụng các phần như sidebar, navbar và form nhập liệu.

– Vai trò của Blade Template trong hệ thống

Blade Template giúp việc xây dựng giao diện trong Laravel trở nên trực quan và hiệu quả hơn. Một số ưu điểm của Blade trong dự án gồm:

- Nhúng biến PHP trực tiếp vào HTML.
- Hỗ trợ vòng lặp và câu điều kiện.
- Tái sử dụng layout và component.
- Tách biệt giao diện với xử lý nghiệp vụ.
- Hỗ trợ tổ chức source code rõ ràng và dễ bảo trì.

Nhờ sử dụng Blade Template, giao diện hệ thống được xây dựng theo cấu trúc thống nhất, dễ mở rộng và phù hợp với mô hình MVC của Laravel.

```
1<!DOCTYPE html>
2<html lang="vi">
3<head>
4<meta charset="UTF-8">
5<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6<title@isset($service->title) {{ $service->title }} - HKT TRAVEL</title>
7<script src="https://cdn.tailwindcss.com?241123"></script>
8<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
9</head>
10<body class="bg-[#f0f9ff] text-slate-800 font-sans min-h-screen relative overflow-x-hidden">
11
12<div class="fixed inset-0 z-50 overflow-hidden">
13<div class="ocean-light-bg"></div>
14</div>
15
16@php
17// 1. Nhúng điểm loại dịch vụ ngay từ đầu trang để đồng bộ toàn cục
18$service = Illuminate\Support\Str::contains($Illuminate\Support\Str::lower($service->title), ['xe', 'ô tô', 'tự lái']);
19$ticket = Illuminate\Support\Str::contains($Illuminate\Support\Str::lower($service->title), ['vé', 'vinwonders', 'cổng', 'cuà']);
20
21
22<div class="bg-white/40 backdrop-blur-md border-b border-cyan-100 sticky top-0 z-50 shadow-sm">
23<div class="max-w-7xl mx-auto px-4 h-20 flex items-center justify-between">
24<a href="#" class="flex items-center bg-white px-5 py-2 rounded-2xl border border-cyan-100 shadow-sm transition-all duration-300 hover:scale-[1.02]">
25<span class="text-xl font-black tracking-wide text-cyan-600">HKT</span>
26<span class="text-xl font-black text-orange-500 border-b-4 border-orange-400 pb-0.5 ml-1">{{ ($service->title) }}</span>
27</a>
28<a href="#" class="text-sm font-bold text-cyan-700 bg-white/80 border border-cyan-100 px-4 py-2 rounded-xl hover:bg-cyan-50 hover:text-cyan-600 flex items-center gap-1 transition-all duration-300 shadow-sm">
29<span>Quay lại trang chủ</span>
30</a>
31</div>
32</div>
33
34<main class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-10 relative z-10">
35
36<div class="mb-0">
37<div class="bg-cyan-100 text-cyan-700 text-xs font-black px-4 py-1.5 rounded-full uppercase tracking-widest border border-cyan-200 inline-flex items-center gap-1 shadow-sm">
38@isset($service->location)
39</div>
40<div class="text-2xl md:text-4xl font-black text-slate-800 mt-3 leading-tight tracking-wide drop-shadow-sm">
41{{ ($service->title) }}
42</div>
43</div>
44
45<div class="w-full aspect-[21/9] rounded-[32px] overflow-hidden shadow-xl mb-10 bg-white border border-cyan-100 relative group">
46@if($service->image)
47
48<div class="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-cyan-900/10 to-transparent"></div>
49@else
50<div class="w-full h-full flex items-center justify-center text-slate-400">Chưa cập nhật hình ảnh</div>
51@endif
52</div>
53
54<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8 items-start">
```

Hình 3.9. Blade View trang chi tiết dịch vụ - resources/views/service-detail.blade.php (dòng 1-55)

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Hình ảnh giao diện và kết quả thực hiện

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống bằng Laravel MVC, nhóm đã hoàn thành các chức năng cơ bản của một hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Hệ thống có thể

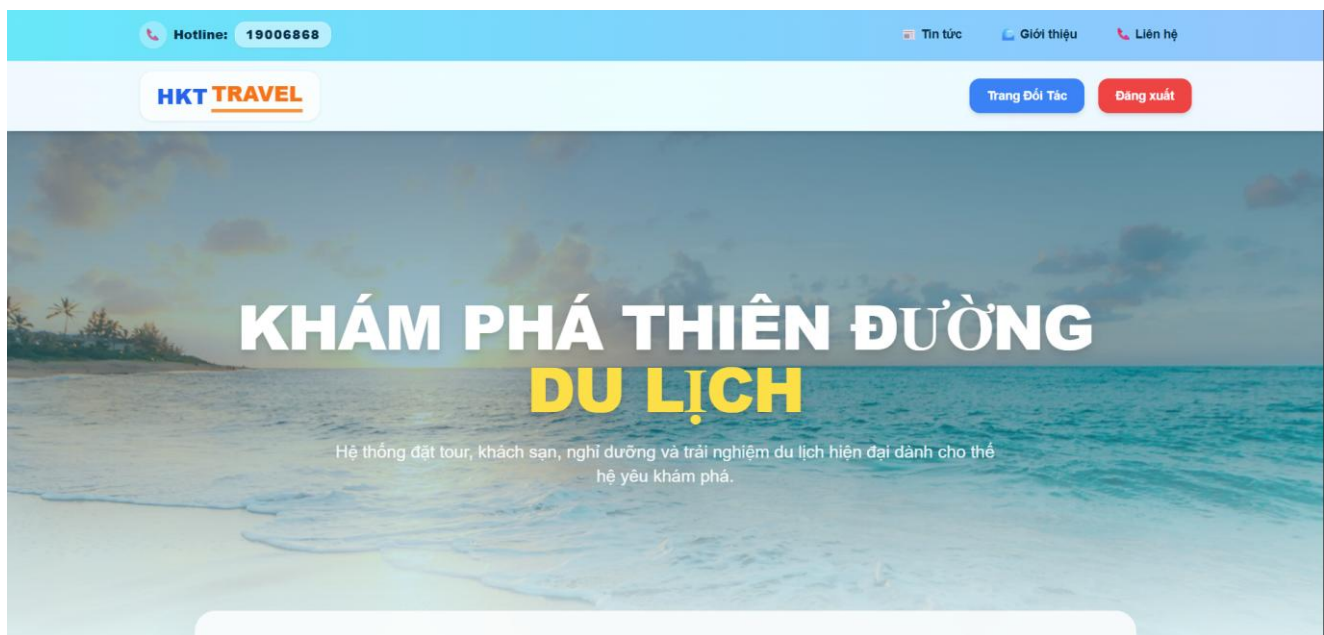
vận hành ổn định trên môi trường local thông qua XAMPP và MySQL, hỗ trợ đầy đủ các phân hệ dành cho khách hàng, đối tác và quản trị viên.

Các giao diện chính của hệ thống được xây dựng bằng Blade Template kết hợp Bootstrap và Tailwind CSS nhằm đảm bảo tính trực quan và responsive trên nhiều thiết bị khác nhau.

– Giao diện trang chủ

Trang chủ hiển thị danh sách các dịch vụ du lịch nổi bật cùng chức năng tìm kiếm và lọc theo địa điểm hoặc danh mục. Người dùng có thể dễ dàng truy cập thông tin dịch vụ và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Giao diện sử dụng card layout để hiển thị hình ảnh, tên dịch vụ, giá tiền và địa điểm nhằm tăng trải nghiệm người dùng.



Hình 4.1. Giao diện trang chủ hệ thống.

– Giao diện chi tiết dịch vụ

Trang chi tiết dịch vụ hiển thị đầy đủ thông tin gồm:

- Tên dịch vụ
- Mô tả chi tiết

- Giá tiền
- Hình ảnh
- Địa điểm
- Đánh giá khách hàng
- Form đặt dịch vụ
- Gợi ý tour phù hợp

Người dùng có thể nhập số lượng, ngày đặt và gửi yêu cầu đặt dịch vụ trực tiếp từ giao diện này.

Hình 4.2. Giao diện chi tiết dịch vụ và form đặt dịch vụ.

– Giao diện dashboard khách hàng

Sau khi đăng nhập, khách hàng được chuyển tới dashboard cá nhân để theo dõi thông tin tài khoản và các đơn hàng đã đặt. Hệ thống hỗ trợ upload hóa đơn thanh toán và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng.

HKT TRAVEL Xem Trang Chủ Hồ sơ của tôi Trần Văn Khánh								
OCEAN BOOKING SYSTEM LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG Theo dõi trạng thái booking, thanh toán và xác nhận dịch vụ. TỔNG ĐƠN 10 ĐÃ THANH TOÁN 3								
Danh sách đơn hàng Theo dõi tour & khách sạn đã đặt								
MÃ	DỊCH VỤ	SL	NGÀY ĐẶT	THÀNH TIỀN	THANH TOÁN	HÓA ĐƠN	GHI CHÚ	TRẠNG THÁI
12	TOUR DU LỊCH TOUR CANADA – KHÁM PHÁ XỨ SỞ LÁ PHONG Đặt lúc đơn: 16:08 - 23/05/2026	1	07/06/2026	54,321,000đ	Đang chờ duyệt ảnh	Xem hóa đơn	---	Chờ xác nhận
11	TOUR DU LỊCH TOUR CANADA – KHÁM PHÁ XỨ SỞ LÁ PHONG Đặt lúc đơn: 16:08 - 23/05/2026	1	04/06/2026	54,321,000đ	QR / Upload	Chưa có	---	Chờ xác nhận
10	TOUR DU LỊCH Đi sân Ninh Bình Đặt lúc đơn: 15:58 - 23/05/2026	40	28/05/2026	128,400,000đ	QR / Upload	Chưa có	---	Đã xác nhận

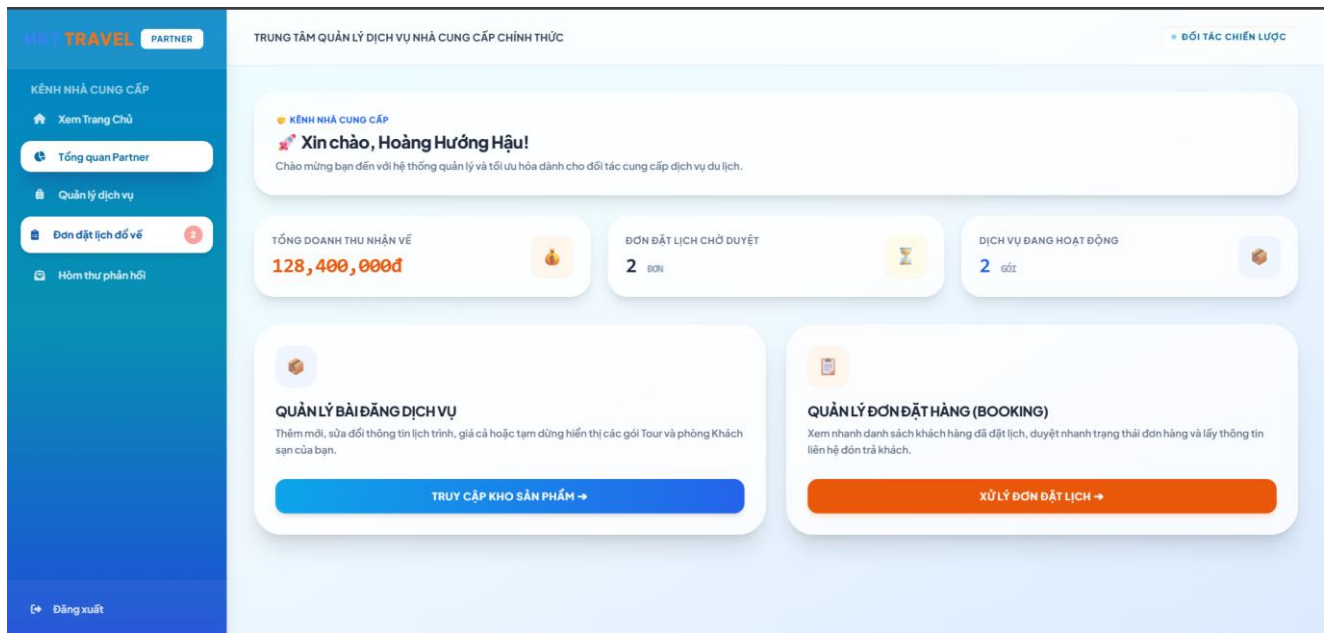
Hình 4.3. Dashboard quản lý đơn hàng của khách hàng.

– Giao diện quản lý dịch vụ của đối tác

Đối tác có thể quản lý các dịch vụ do mình tạo thông qua dashboard partner. Hệ thống hỗ trợ:

- Thêm dịch vụ
- Chỉnh sửa dịch vụ
- Upload ảnh
- Xóa dịch vụ
- Quản lý đơn hàng
- Phản hồi của khách hàng

Giao diện quản lý được tổ chức dưới dạng bảng dữ liệu nhằm hỗ trợ đối tác thao tác thuận tiện hơn.



Hình 4.4. Giao diện quản lý dịch vụ của đối tác.

– Giao diện dashboard quản trị viên

Dashboard admin hiển thị các thông tin thống kê quan trọng như:

- Tổng số khách hàng
- Tổng số đối tác
- Tổng số dịch vụ
- Tổng số đơn hàng
- Tổng doanh thu

Ngoài ra admin còn có thể quản lý người dùng, đánh giá, phản hồi và kiểm duyệt dữ liệu hệ thống.



Hình 4.5. Dashboard quản trị viên và thống kê hệ thống.

– Đánh giá kết quả đạt được

Hệ thống đã triển khai thành công các chức năng chính của một website đặt dịch vụ du lịch trực tuyến. Source code được tổ chức theo mô hình Laravel MVC, áp dụng migration, middleware, Eloquent ORM và Blade Template trong quá trình phát triển.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ:

- Phân quyền theo vai trò
- Upload hình ảnh
- Validate dữ liệu
- Quản lý đơn hàng
- Thống kê dữ liệu
- Quản lý đánh giá và phản hồi

Kết quả đạt được cho thấy dự án đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu cơ bản của môn học Lập trình Web dữ liệu và có khả năng mở rộng thêm các chức năng nâng cao trong tương lai.

4.2. Chức năng đã hoàn thành

Sau quá trình xây dựng và kiểm thử hệ thống, nhóm đã hoàn thành các chức năng chính của website đặt dịch vụ du lịch trực tuyến bằng Laravel MVC. Các chức năng được phân chia theo từng nhóm người dùng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng vai trò và đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Chức năng dành cho khách truy cập

Hệ thống hỗ trợ người dùng chưa đăng nhập truy cập và xem thông tin dịch vụ du lịch trên website. Các chức năng public đã hoàn thành gồm:

- Hiển thị danh sách dịch vụ ở trang chủ.
- Tìm kiếm và lọc dịch vụ theo địa điểm hoặc danh mục.
- Xem chi tiết dịch vụ.
- Xem đánh giá và thông tin liên quan.
- Gửi phản hồi hoặc liên hệ với hệ thống.

Các dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu thông qua Eloquent ORM và hiển thị bằng Blade Template.

- Chức năng dành cho khách hàng

Sau khi đăng ký và đăng nhập, khách hàng có thể sử dụng đầy đủ các chức năng đặt dịch vụ trực tuyến.

- Các chức năng đã hoàn thành gồm:
- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Đặt dịch vụ du lịch.
- Nhập số lượng và ngày đặt.
- Upload hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Đánh giá dịch vụ sau khi sử dụng.

Hệ thống sử dụng middleware để kiểm tra quyền truy cập và validate dữ liệu trước khi lưu xuống database.

– Chức năng dành cho đối tác

Đối tác có quyền quản lý các dịch vụ do mình cung cấp trên hệ thống. Module partner đã hoàn thành các chức năng:

- Thêm mới dịch vụ.
- Chỉnh sửa dịch vụ.
- Xóa dịch vụ.
- Upload ảnh dịch vụ.
- Liên kết khách sạn với dịch vụ.
- Quản lý đơn hàng liên quan.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ lọc dữ liệu theo tài khoản nhằm đảm bảo mỗi đối tác chỉ quản lý dữ liệu thuộc quyền của mình.

– Chức năng dành cho quản trị viên

Phân hệ admin được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống. Các chức năng quản trị đã hoàn thành gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý đối tác.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý đánh giá.
- Quản lý phản hồi.
- Quản lý dịch vụ.
- Thống kê doanh thu và dữ liệu hệ thống.

Dashboard quản trị hiển thị dữ liệu tổng hợp giúp admin dễ dàng theo dõi hoạt động của website.

– Chức năng kỹ thuật đã triển khai

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn triển khai nhiều chức năng kỹ thuật quan trọng của Laravel:

- Sử dụng Laravel MVC để tổ chức source code.
 - Sử dụng migration để quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu.
 - Áp dụng middleware kiểm tra đăng nhập và phân quyền.
 - Sử dụng Eloquent ORM để thao tác dữ liệu.
 - Upload và quản lý hình ảnh.
 - Validate dữ liệu form nhập.
 - Sử dụng Blade Template để xây dựng giao diện.
- Đánh giá mức độ hoàn thành

Nhìn chung, hệ thống đã hoàn thành phần lớn các yêu cầu cơ bản của đề tài đặt ra ban đầu. Các chức năng chính đều có thể hoạt động ổn định trên môi trường local và đáp ứng được quy trình cơ bản của một hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến thực tế.

Tuy nhiên một số chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, API cho mobile app hoặc gửi email tự động vẫn đang trong giai đoạn định hướng phát triển thêm trong tương lai.

4.3. Đánh giá kết quả

Dự án đã xây dựng thành công một hệ thống đặt dịch vụ du lịch trực tuyến dựa trên framework Laravel theo mô hình MVC. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về chức năng như quản lý dịch vụ, đặt dịch vụ, quản lý đơn hàng, phân quyền người dùng và quản trị hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, source code thể hiện rõ cấu trúc đặc trưng của Laravel bao gồm: routes, controllers, models, migrations, middleware và blade templates. Việc tổ chức mã nguồn tương đối rõ ràng theo từng module giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.

Hệ thống đã triển khai mô hình phân quyền gồm ba vai trò chính: customer, partner và admin. Cơ chế phân quyền được xử lý thông qua middleware và route group, đảm bảo:

- Customer chỉ thao tác với đơn đặt dịch vụ của mình
- Partner quản lý dịch vụ và đơn hàng liên quan đến sản phẩm của họ
- Admin có toàn quyền quản lý hệ thống

Ngoài ra, hệ thống đã tích hợp một số chức năng quan trọng như: upload hình ảnh dịch vụ, validate dữ liệu đầu vào, quản lý đơn hàng, và thống kê doanh thu cơ bản theo thời gian.

4.4. Hạn chế

- Một số tên biến và comment trong source code chưa thật sự chuẩn hóa, còn mang tính ghi chú cá nhân.
- Chức năng thanh toán hiện mới dừng ở mức upload ảnh hóa đơn, chưa tích hợp cổng thanh toán tự động.
- Chưa có API riêng cho mobile app.
- Một số giao diện có thể tiếp tục tối ưu về responsive và trải nghiệm người dùng.
- Chưa có đầy đủ test case tự động cho controller và model.

4.5. Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau nhằm nâng cao tính thực tế và khả năng thương mại hóa:

- Tích hợp các cổng thanh toán điện tử phổ biến như **VNPay, MoMo, ZaloPay** để tự động hóa quy trình thanh toán.
- Phát triển hệ thống thông báo tự động qua email hoặc SMS khi khách hàng đặt dịch vụ hoặc thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Xây dựng hệ thống RESTful API nhằm hỗ trợ ứng dụng mobile và các frontend hiện đại như ReactJS hoặc VueJS.
- Nâng cấp bộ lọc tìm kiếm nâng cao theo nhiều tiêu chí như giá, đánh giá sao, loại dịch vụ, vị trí và tình trạng phòng.
- Tăng cường bảo mật hệ thống: chống spam đánh giá, kiểm soát upload file, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và tối ưu phân quyền.
- Xây dựng dashboard thống kê nâng cao với biểu đồ trực quan về doanh thu, số lượng đơn hàng và hiệu suất hoạt động của từng partner.

4.6. Phân chia công việc

Thành viên	Công việc chính	Mô tả đóng góp	Tỉ lệ
Hoàng Mạnh Hưng	Phân tích yêu cầu & thiết kế hệ thống	Xác định actor, use case, thiết kế cơ sở dữ liệu, ERD, và xây dựng migration ban đầu	25%

Thành viên	Công việc chính	Mô tả đóng góp	Tỉ lệ
Trần Văn Khánh	Xây dựng Backend Laravel	Phát triển controller, model, middleware, route; xử lý logic đặt dịch vụ, đơn hàng và phân quyền	30%
Hoàng Hướng Hậu	Thiết kế giao diện & trải nghiệm người dùng	Xây dựng Blade template, tối ưu UI/UX, responsive và chỉnh sửa giao diện hệ thống	25%
Nguyễn Chí Thái	Kiểm thử & hỗ trợ báo cáo	Kiểm tra chức năng, test luồng đặt dịch vụ, sửa lỗi giao diện và hoàn thiện tài liệu báo cáo	20%
Tổng cộng			100%

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng được một website đặt dịch vụ du lịch trực tuyến bằng Laravel theo mô hình MVC.

Hệ thống được xây dựng giống như một website đặt dịch vụ thực tế, nơi người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem danh sách dịch vụ, tìm kiếm dịch vụ, xem chi tiết và đặt dịch vụ trực tuyến. Sau khi đặt xong, người dùng có thể theo dõi đơn hàng của mình và gửi đánh giá hoặc phản hồi về dịch vụ đã sử dụng. Ngoài ra, hệ thống còn có phần dành cho quản trị viên và đối tác để quản lý dịch vụ, quản lý đơn hàng và xem thống kê cơ bản.

Trong quá trình làm, nhóm đã áp dụng các kiến thức đã học về Laravel như mô hình MVC, route, controller, model, database MySQL và giao diện Blade. Việc kết nối giữa các phần này giúp hệ thống hoạt động đúng theo luồng xử lý từ người dùng đến cơ sở dữ liệu.

Báo cáo cũng có chèn các đoạn code quan trọng được lấy trực tiếp từ GitHub để minh họa cho cách xây dựng hệ thống, giúp người đọc dễ hiểu hơn cách hoạt động của project.

Qua đề tài này, nhóm đã hiểu rõ hơn cách xây dựng một website hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, biết cách làm việc với Laravel và cách tổ chức một dự án web thực tế. Đây cũng là nền tảng để sau này có thể làm các dự án lớn hơn hoặc phức tạp hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Laravel Documentation - <https://laravel.com/docs>
2. PHP Documentation - <https://www.php.net/docs.php>
3. MySQL Documentation - <https://dev.mysql.com/doc/>
4. Bootstrap Documentation - <https://getbootstrap.com/docs/>
5. Source code dự án baicuoiki.zip do nhóm thực hiện.

PHỤ LỤC. DANH SÁCH ẢNH CODE ĐÃ CHÈN

- Hình 3.1. Route Public và điều hướng Dashboard theo vai trò: routes/web.php, dòng 1-63.
- Hình 3.2. Route phân hệ Partner quản lý dịch vụ và đơn hàng: routes/web.php, dòng 95-120.
- Hình 3.3. Middleware CheckRole kiểm tra quyền truy cập:
app/Http/Middleware/CheckRole.php, dòng 1-38.
- Hình 3.4. Controller trang chủ xử lý lọc dịch vụ theo địa điểm và danh mục:
app/Http/Controllers/HomeController.php, dòng 12-64.
- Hình 3.5. Chức năng đặt dịch vụ và tạo đơn hàng: app/Http/Controllers/HomeController.php, dòng 113-142.
- Hình 3.6. Đối tác thêm dịch vụ và upload ảnh:
app/Http/Controllers/Partner/ServiceController.php, dòng 92-137.
- Hình 3.7. Admin thống kê khách hàng, đối tác, đơn hàng, doanh thu:
app/Http/Controllers/Admin/DashboardController.php, dòng 12-62.
- Hình 2.1. Migration tạo bảng services:
database/migrations/2026_05_17_092406_create_services_table.php, dòng 1-32.
- Hình 2.2. Migration tạo bảng orders:
database/migrations/2026_05_17_092410_create_orders_table.php, dòng 1-28.
- Hình 3.8. Model Service định nghĩa fillable và quan hệ dữ liệu: app/Models/Service.php, dòng 1-60.
- Hình 3.9. Blade View trang chi tiết dịch vụ: resources/views/service-detail.blade.php, dòng 1-55.
- Hình 4.1. Giao diện trang chủ hệ thống.
- Hình 4.2. Giao diện chi tiết dịch vụ và form đặt dịch vụ.
- Hình 4.3. Dashboard quản lý đơn hàng của khách hàng.
- Hình 4.4. Giao diện quản lý dịch vụ của đối tác.
- Hình 4.5. Dashboard quản trị viên và thống kê hệ thống.